

# FRU 自动化工具 — 图文使用教程

适用版本 6.0.0 · 多功能工具：连接为唯一公共第一步，换板 / FRU / 拓扑可任选  
截图为演示界面示意 · 现场请接真实 BMC

## 这是什么工具

FruTool 是面向现场的 **多功能 BMC 运维工具**。四个模块彼此独立，按任务选用，不是固定流水线。

| 模块        | 解决什么问题                                  | 何时用         |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|
| 连接与网络     | 网卡、DHCP、旧/新板账号、BMC 是否在线                 | 所有写操作前的公共前提 |
| 换板流程      | 旧板 FRU 备份 → 换板 → 克隆并还原新板 SN（PN 不同时一并还原） | 主板更换、身份迁移   |
| FRU 字段刷写  | 按字段读写 Chassis / Board / Product         | 改个别字段、核对信息  |
| PCIe 拓扑刷写 | 拓扑 .bin 写入 EEPROM（0x7E00）               | 补拓扑、按机型刷拓扑  |



只做拓扑、只改 FRU、只换板都可以；只要访问 BMC，就必须先完成 **连接与网络**。

## 界面怎么认

- 左侧：换板 → FRU → 拓扑 → 连接
- 底部两层：内容区最底下是日志条（最新一条 + 「展开终端」，点开后在窗口右侧）；再往下是状态栏（本机 / BMC，在线后地址变蓝可点）
- 启动：双击整个文件夹里的 `FRUTool.exe`，同意管理员 UAC

第一步（唯一公共） 连接与网络

所有需要 BMC 的功能都依赖本页。配好一次后，可反复切到其它模块。

FRU 自动化工具

连接状态

本机与 BMC 均已就绪，可开始换板与 FRU 操作。

本机192.168.70.2BMC192.168.70.100

旧板凭据

旧板账号fault旧板密码

新板凭据

新板账号toutiao新板密码

☐ 显示密码

网络

本机 IPv4刷新网卡

演示模式 - BMC 192.168.1.100（模拟在线）

● [21:44:33] INFO 换板演示：BMC 已模拟在线。备份文件 12345678.bin 已放在 fru\_backup（对应 SN 12345678）。请自行填写 SN 验证是否跳过步骤 1。展开终端

● 本机 192.168.70.2● BMC 192.168.70.100v5.5.0

图 1 · 连接与网络：凭据 + 网卡 + 就绪状态。可点的蓝色 BMC 地址在窗口最底下，不在这张卡片上。

本页有什么

| 区域             | 作用                       |
|----------------|--------------------------|
| 连接状态           | 本机、BMC 是否就绪（此处 IP 不可点）   |
| 旧板凭据           | 旧主板账号/密码（换板读旧板常用）        |
| 新板凭据           | 新主板账号/密码（拓扑与多数写操作默认用这一组） |
| 显示密码           | 核对密码是否填对                 |
| 本机 IPv4 / 刷新网卡 | 选择连 BMC 的网卡              |
| 摘要行            | 本机地址、将分配给 BMC 的地址、掩码     |

| 区域           | 作用                    |
|--------------|-----------------------|
| 窗口最底下 BMC 地址 | 在线变蓝后单击：打开网页 + 复制对应密码 |

### 推荐操作

1. 接好网线（直连 BMC 或同网段可达）
2. 填写旧板、新板账号密码（新板一组必须正确）
3. 选择网卡，必要时刷新
4. 等待「本机与 BMC 均已就绪」；底栏 BMC 地址变成蓝色
5. （可选）单击底栏蓝色地址：开 BMC 网页并复制密码
6. **第一步结束** —— 按任务进入下面任一功能

### 底栏 BMC 地址变蓝后

可点的是窗口**最底下状态栏**的蓝色 BMC x.x.x.x，不是连接页中间状态卡片上的 IP。

1. 单击一次：默认浏览器打开 `http://<BMC地址>`
2. 同时用 IPMI 先试旧板账号、再试新板账号；哪一组能读到板子，就把那一组密码写入剪贴板
3. 终端出现「已自动复制旧板/新板密码」后，到网页登录框直接粘贴
4. 两组都试不通时，网页仍会开，但不会复制密码——先核对连接页凭据

离线时显示 BMC —，点不了。

### 内置 DHCP：对照网上深度远程启动管理器

**为什么要自带 DHCP：**当初做这个程序，就是因为现场用网上深度远程启动管理器（下称「网深」）给 BMC 分地址时，**有时会卡住、根本不分配**。网深是给 PC 做 PXE/无盘的大工具，环节多；BMC 只要一个地址，卡在网深里很难判断卡在哪一步。FruTool 只给当前这块 BMC 网口发地址，过程写在终端 **DHCP** 标签（Discover → Offer → ACK），分没分到一眼能看出来。

它**不是网深替代品**（不能拿来装系统/无盘），也**不能同时开**。

| 对比项    | 网上深度远程启动管理器     | FruTool 内置 DHCP                   |
|--------|-----------------|-----------------------------------|
| 要解决的问题 | PC 远程启动、无盘、批量装机 | 网深偶发卡住、BMC 要不到地址                  |
| 给谁用    | 给 <b>PC</b>     | 只给 <b>BMC</b> 发一个地址，方便笔记本直连做 IPMI |

| 对比项  | 网上深度远程启动管理器                   | FruTool 内置 DHCP                              |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 带什么  | DHCP + TFTP + PXE 菜单，多台机器、地址池 | 只有 DHCP 握手，没有 PXE、没有启动文件                     |
| 地址   | 自己配作用域 / 池 / MAC 绑定           | 按所选静态网卡网段固定发一个地址（优先 . 100）                   |
| 卡住时  | 界面不一定立刻说明卡在哪                  | 打开 <b>DHCP</b> 标签：有没有 Discover / Offer / ACK |
| 开关   | 单独开软件、手工配置                    | 选对静态网卡后自动运行，没有 DHCP 开关                       |
| 办公网  | 容易和现有 DHCP 抢答                 | 网卡若是 Windows「自动获取 IP」则自动暂停                   |
| 换板拔线 | 视网深配置                         | 拔线仍监听，避免新板错过 Discover                        |
| 同时开  | 占 UDP 67                      | 67 被占则本工具 DHCP 起不来 → 先关网深再刷新网卡               |

VMware / Hyper-V 自带 DHCP、Windows 连接共享也会占 67，同样要先关。网卡若仍是 Windows「自动获取 IP」，内置 DHCP 会暂停。拓扑页使用新板账号密码 + 当前 BMC IP。

## 第二步（按任务三选一）

以下三个功能互不要求先后顺序。连接就绪后点左侧对应入口即可。

### A · 换板

主板更换、整机身份迁移

### B · FRU

字段级读写与核对

### C · 拓扑

刷 PCIe 拓扑 EEPROM

第二步 A 换板流程

功能介绍

把旧主板 FRU 身份备份下来，换上新主板后再写回去，并处理 Board Serial 等字段。

- **手动**：逐步点按钮，适合可控现场
- **自动**：上线后串联读 FRU → 核对 SN → 导出 → 等换板 → 克隆
- **跳过步骤 1**：已有该 SN 备份时可直接克隆
- **回滚**：克隆前另存新板原始 FRU，异常可恢复

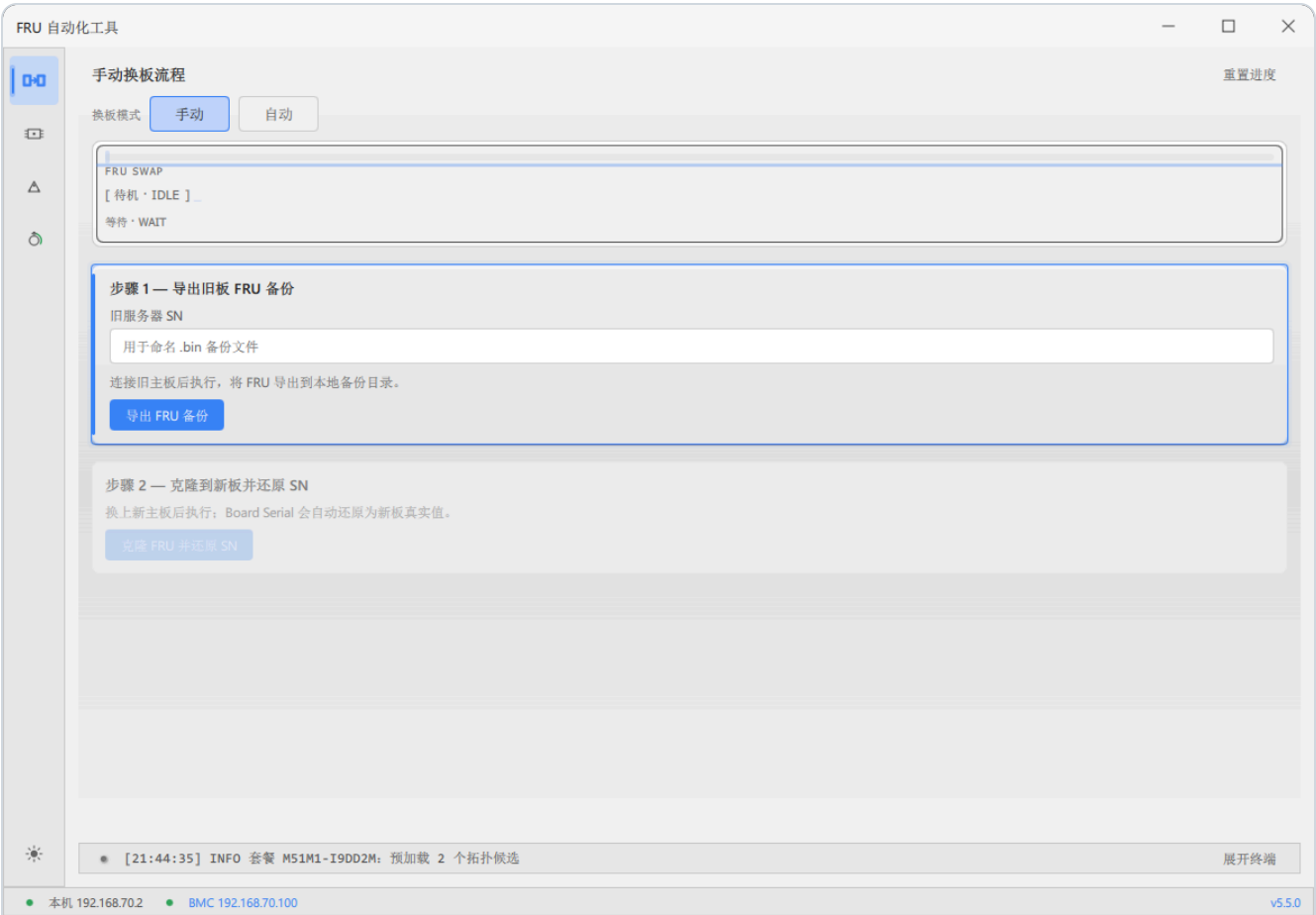


图 2 · 换板：手动 / 自动与步骤区

备份文件 (fru\_backup/)

| 类型    | 文件名          | 用途        |
|-------|--------------|-----------|
| 工具导出  | {SN}_时间戳.bin | 步骤 1 标准备份 |
| 手导/投放 | {SN}.bin     | 同样可识别     |

| 类型   | 文件名                       | 用途  |
|------|---------------------------|-----|
| 新板原始 | {SN}_NEW_ORIGINAL_时间戳.bin | 供回滚 |

### A1 手动流程

1. BMC 在线 → 换板页选「手动」
2. 填旧服务器 SN → 「导出 FRU 备份」
3. 确认 fru\_backup/ 已有文件
4. 物理换板 → 确认新板 BMC 在线
5. 「克隆 FRU 并还原 SN」（PN 不同时写回新板 Board Part Number）
6. 异常时用「回滚新板原始 FRU」；重来用「重置进度」

### A2 自动流程

1. 切换「自动」→ 上线后读 FRU → 弹窗核对 SN
2. 确认并导出（Product Serial 为空无法自动继续）
3. 等旧板离线 → 新板上线 → 自动克隆
4. 写入过程勿强制关程序

## 第二步 B FRU 字段刷写

### 功能介绍

针对**当前在线 BMC** 做字段级读写（非整包换板）：Chassis / Board / Product 分组编辑；只刷写非空字段；可重置未提交编辑。

FRU 自动化工具

**Chassis**

Chassis Part Number

Chassis Serial

**Board**

Board Mfg

DemoBoard

Board Product

Demo SKU

Board Serial

DEMO-BOARD-001

Board Part Number

**Product**

Product Manufacturer

Inspur

Product Name

Demo New Board

Product Part Number

重置 刷写所有非空字段

[21:44:35] INFO 套餐 M51M1-I9DD2M: 预加载 2 个拓扑候选 展开终端

本机 192.168.70.2 BMC 192.168.70.100 v5.5.0

图 3 · FRU：读取、编辑、刷写

### 操作流程

1. 连接已就绪
2. 进入 FRU 页 → 「尝试读取 FRU」
3. 修改需要的字段（空字段不会被刷）
4. 「刷写所有非空字段」→ 看 FRU 日志
5. 放弃编辑用「重置」

**与换板区别：**换板是「旧板整包身份 → 新板」；本页是「当前这块板的字段微调」。

## 第二步 C PCIe 拓扑刷写

### 功能介绍

将厂商拓扑二进制写入 EEPROM（偏移 0x7E00）。页面含三块：刷写区、匹配套餐拓扑、PCLE 拓扑库。支持多版本 PcieEepromTool\*.py 下拉选择并记住偏好。

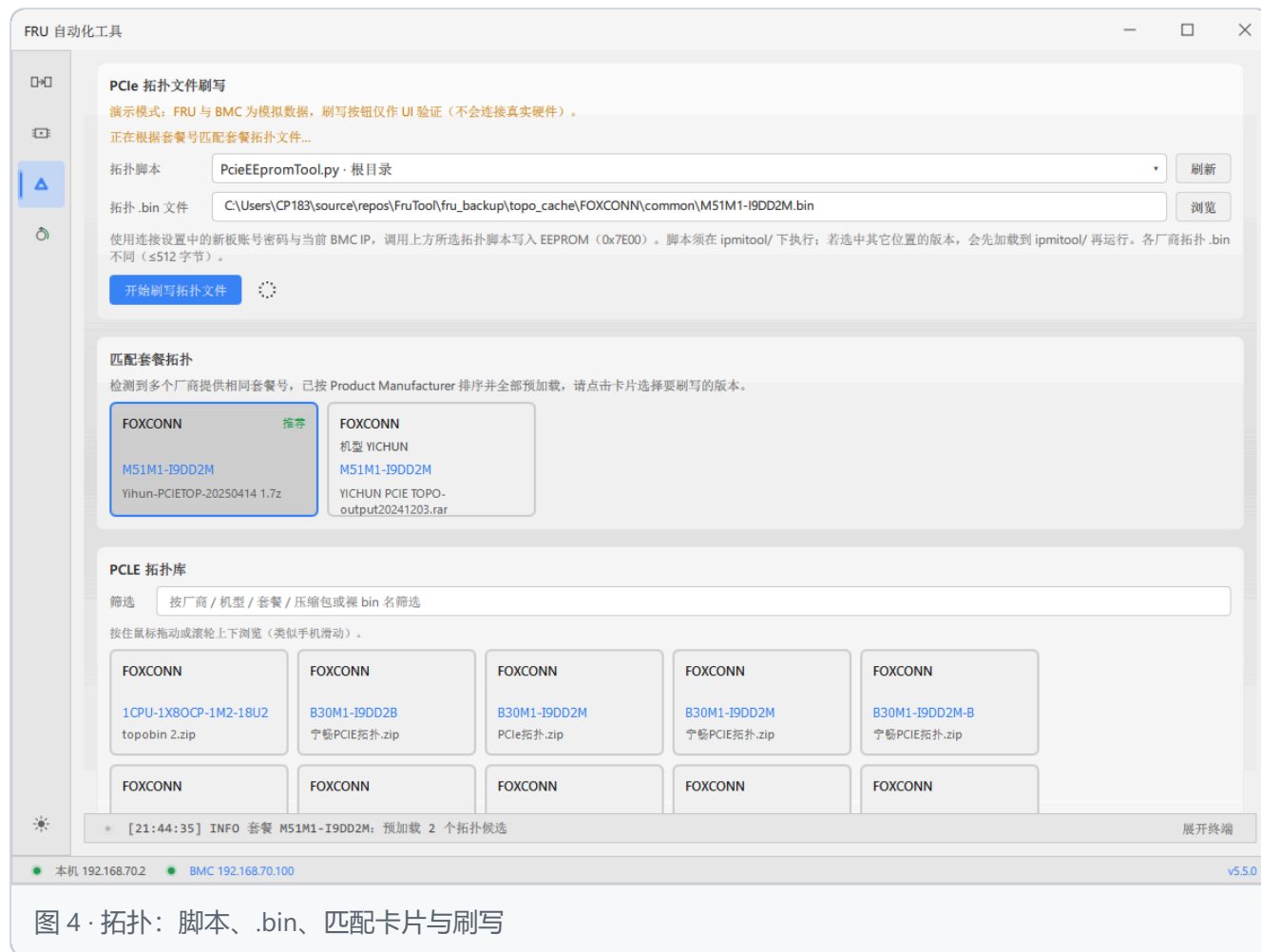


图 4 · 拓扑：脚本、.bin、匹配卡片与刷写

### 操作流程

1. 连接已就绪，新板密码正确
2. 选择拓扑脚本；新脚本放入后点「刷新」
3. 准备 .bin：浏览任意文件 / 点匹配卡片 / 在 PCLE 库筛选点选
4. 「开始刷写拓扑文件」→ 看拓扑日志

### 拓扑 .bin 自己放哪

| 用法         | 放哪                                      |
|------------|-----------------------------------------|
| 进库、按套餐自动匹配 | FRUTool.exe 同目录 PCLE/<厂商>/（启动时自动建厂商文件夹） |



| 用法    | 放哪                  |
|-------|---------------------|
| 只刷这一次 | 任意路径，点「浏览」即可，不必拷进程序 |

- 启动后 exe 旁会有 PCLE/Inspur、PCLE/FOXCONN、PCLE/LITAO 等（厂商名单与 Infill 一致）
- **文件名（不含扩展名）= 套餐号**，与 FRU 里 Suite: 一致，例如 PCLE/Inspur/S62D1-I8DD2M-L.bin
- 单个文件 ≤ 512 字节
- 程序同步到 \_internal/PCLE/ 再加载；不要手改 \_internal，不要放 fru\_backup/ 或 ipmitool/
- 放好后切到拓扑页点「刷新」（或重新打开工具）才会进库。打包版不再内置出厂压缩包

**脚本约束：**必须在 ipmitool/ 下执行。其它位置选中的版本会先加载为

ipmitool/PcieEEPromTool\_run.py。现场把文件放进 PCLE/厂商/，由 \_internal/PCLE/ 加载。打包版需本机 Python 可用。

## 终端日志区

窗口内容区最底下是**日志条**（最新一条 + 「展开终端」）。点这条或点按钮，右侧打开终端面板（可拖左边细条改宽度）。再往下的状态栏是本机/BMC 地址，不是日志条。

### 日志面板

| 操作                   | 说明                                  |
|----------------------|-------------------------------------|
| 全部 / DHCP / FRU / 拓扑 | 四个标签。DHCP 看分地址，FRU/换板看刷写，拓扑看 EEPROM |
| 未读数字                 | 面板收起或没看这个标签时，新日志会在标签上出数字            |
| 清空                   | 只清当前标签                              |
| 收起                   | 关右侧面板，底栏变回日志条                       |

排障：DHCP 卡住切 **DHCP**；换板/字段刷写切 **FRU**；拓扑切 **拓扑**。

### 命令行（面板底部）

| 控件        | 说明                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| IPMI / 自由 | IPMI：发 ipmitool 子命令（如 fru list 0），自动带 BMC 地址和账号密码。自由：本机 Shell |
| 新 / 旧     | 仅 IPMI：用连接页的新板或旧板凭据                                           |
| 回车        | 执行                                                            |
| Tab / ↑↓  | 补全 / 历史                                                       |
| Ctrl+C    | 自由模式下打断正在跑的命令                                                 |

IPMI 结果出现在 FRU（及全部）标签。刷写进行中不要乱发会改 FRU/EEPROM 的命令。磁盘日志在 logs/YYYYMMDD.log，界面清空不影响文件。

## 场景速查（连好之后）

| 现场目标             | 去做                 |
|------------------|--------------------|
| 只换主板、迁移 FRU 身份   | 换板流程               |
| 只改几个 FRU 字段      | FRU 字段刷写           |
| 只刷 PCIe 拓扑       | PCIe 拓扑刷写          |
| 换板后再刷拓扑          | 先换板，再拓扑（连接只需配一次）   |
| 已有 {SN}.bin，只写新板 | 填 SN → 跳过步骤 1 → 克隆 |

## 目录（相对 exe）

| 路径          | 用途                                              |
|-------------|-------------------------------------------------|
| ipmitool/   | ipmitool 与拓扑脚本                                  |
| PCLE/       | 用户投放拓扑 .bin / 压缩包（按厂商子目录）。加载目录是 _internal/PCLE/ |
| fru_backup/ | FRU 备份与换板会话                                     |
| logs/       | 日志与拓扑偏好                                         |

## 常见问题

| 现象                 | 处理                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| BMC 离线             | 网线、网卡、账号、管理员权限；先关掉网上深度远程启动管理器再刷新网卡                |
| 底栏 BMC 不变蓝 / 点了没反应 | 等在线后再点；点的是窗口最底下蓝色地址，不是中间状态卡片                      |
| 网页开了但密码没进剪贴板       | 核对旧板/新板凭据；看终端是否提示无法判断板型                           |
| 日志在哪 / 怎么展开        | 点内容区最底下那条日志或「展开终端」，面板在右侧                          |
| DHCP 标签没有 ACK      | 网深是否还开着；网卡是否静态；看 DHCP 标签停在 Discover 还是 Offer      |
| DHCP 起不来           | 关掉网深及其它占 UDP 67 的工具，管理员运行后刷新网卡                    |
| 拓扑失败               | 脚本是否在 ipmitool/；.bin 是否 $\leq 512$ 字节；拓扑日志；Python |
| 库里找不到刚放的拓扑 bin     | 是否在 PCLE/厂商/；文件名是否等于套餐号；放完后是否点拓扑页「刷新」             |
| 找不到脚本              | 放入 ipmitool/ 后刷新                                  |
| 换板无备份              | 核对 SN 与 fru_backup 文件名                            |
| 刷写中误关              | 可能损坏 EEPROM，尽量等完成                                 |